WASPI
WORLD

Product Requirements Document v1.1

Experiencia de shopping gamificada — Open world 2D — Binding of Isaac aesthetic

Mundo abierto · Chat social · Avatar + Clothing · Minijuegos · E-commerce real

Autor: Memas AI Solutions

Fecha: Marzo 2026

Versión: 1.1 — MVP

Estado: Draft

Índice

1. Resumen Ejecutivo

Waspi World es una plataforma de e-commerce gamificada para una marca de indumentaria streetwear. En lugar de un storefront tradicional, el comprador crea un avatar (su “waspi”), entra a un mundo abierto 2D top-down con estética inspirada en The Binding of Isaac, y explora libremente una calle con locales comerciales. Puede entrar a tiendas, jugar minijuegos en el arcade, tomar algo en el café, y chatear con otros jugadores en tiempo real estilo BoomBang — con burbujas de texto sobre el personaje. Cuando compra ropa, su waspi la usa en el mundo Y la prenda le llega a su casa.

La moneda virtual del mundo se llama TENKS. Se obtienen al crear cuenta, ganar minijuegos y completar logros. Los TENKS operan dentro del ecosistema del juego como mecanismo de engagement; la compra de ropa física se procesa con dinero real via Stripe.

Dimensión	Detalle
Producto	Mundo abierto 2D con e-commerce integrado y chat social
Género	Exploración top-down open world, estética hand-drawn oscura/quirky
Referencia visual	The Binding of Isaac (personajes), BoomBang (chat social)
Plataforma MVP	Web browser (desktop + mobile responsive)
Modelo de negocio	Venta directa D2C de indumentaria física
Mecánica core	Explorás un mundo abierto → chateás con otros → visitás tiendas → comprás ropa real + virtual
Moneda virtual	TENKS
Timeline MVP	10–14 semanas
Target	18–30, cultura streetwear/gaming, Argentina inicialmente

2. Visión de Producto

2.1 El problema

El e-commerce de indumentaria está comoditizado. Todas las tiendas online se ven iguales: grilla de productos, filtros, carrito, checkout. No hay diferenciación experiencial ni componente social. Para un público joven inmerso en cultura gaming, la experiencia de “scrollear y comprar” es aburrida y solitaria.

2.2 La solución

Waspi World transforma la compra en experiencia social. El usuario crea su waspi, entra a un mundo abierto donde ve a otros jugadores caminando, chatea con ellos via burbujas de texto, explora locales, juega minijuegos, y es atendido por un vendedor que vive dentro del mundo. No es un sitio web con un juego adentro — es un mundo con una tienda adentro.

2.3 Referencia clave: BoomBang

BoomBang (y su predecesor Habbo Hotel) demostraron que un mundo virtual 2D con chat social y avatares customizables genera engagement masivo. Waspi World toma esa fórmula probada y la aplica a un contexto comercial específico: streetwear. La diferencia es que acá la monetización no es virtual (no vendés muebles para un cuarto digital) sino física (vendés ropa real que además existe en el juego).

2.4 Principios de diseño

1. Mundo abierto, sin interrupciones: el jugador camina libremente por todo el mapa sin pantallas de carga ni transiciones cortantes
2. Social first: ver otros waspis y chatear es parte central, no un feature secundario
3. Cada prenda existe en dos mundos: lo que comprás para tu waspi es lo que recibís en tu casa
4. El vendedor es un personaje del mundo, no un modal de UI
5. Performance es gameplay: 60fps constantes, carga < 3 segundos
6. TENKS dan vida al mundo: la economía virtual genera loops de engagement

3. World Design — Mundo Abierto

3.1 Concepto de mundo abierto

A diferencia del POC original que usaba rooms discretas con transiciones, Waspi World usa un mapa continuo y scrolleable. El jugador camina libremente y la cámara lo sigue. Los edificios (tiendas, arcade, café, tu casa) existen como estructuras dentro del mapa. Al acercarse a una puerta y presionar SPACE, el jugador entra al interior del edificio — pero la transición es suave (fade o zoom-in), no un corte abrupto.

El mundo se implementa como un tilemap grande (aproximadamente 3200x2400px para el MVP, escalable) renderizado con un sistema de cámara que sigue al jugador con smooth lerp. Solo se renderizan los tiles y entidades visibles en el viewport (culling), lo que mantiene la performance incluso con mapas grandes.

3.2 Layout del mundo

Mapa general MVP

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      WASPI WORLD                             │
│                                                              │
│                                                              │
│     ┌─────────┐   ┌──────────────┐   ┌─────────┐            │
│     │ ARCADE  │   │WASPI STORE   │   │  CAFÉ   │            │
│     └────┬────┘   └──────┬───────┘   └────┬────┘            │
│          │               │                │                 │
│     ═══╪═══════════╪═══════════════╪═══════              │
│     ‖    CALLE PRINCIPAL (vereda + calle)              ‖    │
│     ═══════════════════════════════════════              │
│                        │                                     │
│                  ┌─────┴─────┐                               │
│                  │  TU CASA  │   ← spawn                     │
│                  └───────────┘                               │
│                                                              │
│     ┌──────────┐   ┌──────────┐                             │
│     │  PLAZA   │   │EXPANSIÓN │   ← post-MVP                │
│     └──────────┘   └──────────┘                             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3.3 Sistema de cámara

Aspecto	Especificación
Tipo	Cámara 2D que sigue al jugador con smooth lerp (factor 0.08–0.12)
Viewport	768x512px base, escalado responsivo al tamaño de pantalla
Bounds	La cámara no puede salir de los límites del mundo (clamped)

Zoom	1x default. Zoom out a 0.8x para ver más área en la calle (opcional)
Culling	Solo se renderizan tiles y entidades dentro del viewport + margen de 1 tile
Parallax	Fondo lejano (cielo/estrellas) con parallax sutil para dar profundidad

3.4 Zonas del mundo

El mundo se divide en zonas conectadas físicamente. No hay pantallas de carga entre ellas — el jugador camina de una a otra fluidamente. Solo los interiores de edificios tienen transición (fade rápido de 300ms).

Zona: Calle Principal

El corazón del mundo. Una calle horizontal con veredas a ambos lados, faroles, carteles de neón, y las fachadas de los locales comerciales. Los jugadores se concentran acá porque es el paso obligado entre todas las zonas. Tiene bancas, un farol central como punto de encuentro, y NPCs ambient que caminan generando vida.

Zona: Tu Casa (interior)

Espacio privado del jugador. Se accede entrando por la puerta de la casa en la calle. Contiene: espejo (abre character creator para re-customizar), armario (ver inventario completo de ropa), cama (decorativa), y espacio para muebles customizables (post-MVP). Es el spawn point al entrar al mundo.

Zona: Waspi Store (interior)

Tienda principal de ropa. Interior amplio con estantes que muestran productos, maniquíes con outfits, y el vendedor NPC en el centro. Al hablar con el vendedor se abre el panel de compra. Los productos en los estantes son interactivos: acercarse muestra un tooltip con nombre y precio.

Zona: Arcade (interior)

Sala de máquinas arcade. Cada máquina es un minijuego distinto. Iluminación con neón, pantallas que brillan, sonidos de arcade ambient. Los jugadores pueden ver a otros jugando (spectate mode post-MVP).

Zona: Café (interior)

Espacio social. Mesas, barra, barista NPC. En el MVP es un lugar para sentarse y chatear. Post-MVP: pedidos de bebidas que dan buffs temporales de TENKS, eventos de música en vivo, zona de intercambio entre jugadores.

Zona: Plaza (exterior)

Espacio abierto al sur de la calle. Tiene una fuente en el centro, pasto, árboles. Es una zona de chill — no tiene mecánicas de compra, existe para darle respiro al mundo y ser un punto de encuentro social. Post-MVP: eventos temporales se hostean acá.

3.5 Estética visual

Elemento	Especificación
Rendering	Canvas 2D / WebGL via Phaser, tilemap-based con capas
Perspectiva	Top-down 3/4 view
Paleta base	Fondos #0E0E14, pisos checker, acentos #F5C842 dorado, neón saturado en carteles
Personajes	Proporciones chibi — cabeza ~40% del cuerpo, ojos grandes, expresivos
Exterior	Calle con asfalto texturizado, veredas claras, faroles con glow, carteles de neón animados
Interiores	Cada local tiene paleta propia: Store (dorado/negro), Arcade (neón azul/rosa), Café (cálido/madera)
Animación	4-8 frames por ciclo de caminata, bob en idle, brazos con swing
Efectos	Viñeta, grain overlay, glow en interactivos, sombras dinámicas simples
Cielo	Parallax con estrellas/nubes, ciclo día/noche (cosmético, post-MVP)
Tipografía in-game	Press Start 2P (HUD), Silkscreen (chat y diálogos)

4. Sistema de Chat Social

4.1 Concepto

El chat es el feature que transforma Waspi World de “juego single player con tienda” a “espacio social con tienda”. Inspirado directamente en BoomBang y Habbo Hotel, los mensajes aparecen como burbujas de texto sobre la cabeza del waspi que habla. Esto hace que la comunicación sea espacial — para leer lo que alguien dice, tenés que estar cerca en el mundo. Genera proximidad, encuentros casuales, y vida social orgánica.

4.2 Mecánica del chat

Aspecto	Especificación
Input	Barra de texto fija en la parte inferior de la pantalla (siempre visible, estilo BoomBang)
Activación	Click/tap en la barra o presionar ENTER para empezar a escribir
Envío	ENTER para enviar, ESC para cancelar
Display	Burbuja de texto sobre la cabeza del waspi emisor
Estilo de burbuja	Fondo semi-transparente oscuro, borde redondeado, triángulo apuntando al personaje
Duración	La burbuja se muestra 4–6 segundos (proporcional a la longitud del mensaje)
Fade out	La burbuja hace fade gradual en el último segundo
Limite de caracteres	140 caracteres por mensaje
Rate limiting	Máximo 1 mensaje por segundo por jugador
Visibilidad	Solo se ven burbujas de jugadores dentro del viewport + margen pequeño

4.3 Chat log

Además de las burbujas espaciales, hay un chat log compacto en la esquina inferior izquierda que muestra los últimos 10–15 mensajes con formato “username: mensaje”. Esto permite seguir conversaciones incluso si no estás mirando directamente al emisor. El chat log se puede minimizar/expandir con un botón.

4.4 Moderación

- Filtro de palabras prohibidas (lista negra configurable server-side)

- Sistema de reportes: click derecho (o long-press en mobile) en un waspi → Reportar
- Mute individual: el jugador puede silenciar a otro jugador y dejar de ver sus burbujas
- Rate limiting server-side para prevenir spam (1 msg/seg, 30 msgs/min)
- Logs de chat persistidos 48hs para revisión de reportes
- Ban temporal automático por acumulación de reportes (3+ reportes = review manual)

4.5 Implementación técnica

El chat se implementa con WebSockets (Supabase Realtime o Socket.io). Cada jugador conectado suscribe a un canal del mundo. Al enviar un mensaje, se broadcastea a todos los jugadores conectados con el formato {player_id, username, message, x, y, timestamp}. El client recibe el mensaje y renderiza la burbuja en la posición (x, y) del emisor.

Evento WebSocket	Payload	Dirección
player:join	{player_id, username, avatar_config, x, y, equipped}	Server → All clients
player:move	{player_id, x, y, dir}	Client → Server → Others
player:chat	{player_id, username, message, x, y}	Client → Server → All
player:leave	{player_id}	Server → All clients
player:equip	{player_id, slot, product_id}	Client → Server → All

4.6 Presencia de otros jugadores

El chat no funciona sin multijugador. Para que las burbujas tengan sentido, tenés que ver a otros waspis caminando por el mundo. Cada jugador conectado emite su posición a un rate de 10–15 updates/segundo. Los otros clients interpolan el movimiento para suavizar. Esto genera la sensación de “mundo vivo” que es esencial para la propuesta de valor social.

Aspecto multijugador	Especificación
Modelo	Authoritative server: el server valida posiciones, el client predice y reconcilia
Sync rate	10–15 position updates/seg por jugador
Interpolación	Client-side interpolation con 100ms de buffer
Capacidad MVP	Hasta 30 jugadores simultáneos en el mundo
Visibilidad	Solo se renderizan jugadores dentro del viewport + 200px de margen
Nameplate	Username flotante sobre cada waspi visible

Equipped visible	Otros jugadores ven tu ropa equipada en tiempo real

5. Sistemas de Juego

5.1 Sistema de avatar

El avatar ("waspi") se crea al inicio y se puede modificar desde el espejo de Tu Casa. Otros jugadores ven tu waspi en el mundo con toda su customización y ropa equipada.

Parámetro	Opciones MVP	Notas
Color de piel	6 tonos (claro a oscuro)	Rango inclusivo
Color de ojos	6 colores	Afecta pupila
Color de pelo	6 colores	Aplicado al estilo elegido
Estilo de pelo	4 estilos (spiky, flat, mohawk, none)	Sprite distinto cada uno
Ropa superior	Dinámico según inventario	Visible para otros jugadores
Ropa inferior	Dinámico según inventario	Visible para otros jugadores

5.2 Sistema de clothing

Cada producto físico tiene representación visual en el juego. Al comprar, el item se agrega al inventario y el waspi puede equipárselo. Los otros jugadores ven tu outfit en tiempo real — esto genera el loop social de "qué onda esa remera" → "la compré en la Waspi Store" → conversión orgánica.

Capas de rendering (abajo hacia arriba)

1. Sombra (ellipse en el piso)
2. Piernas base (color de piel)
3. Ropa inferior (cargo, pantalón) — reemplaza piernas visualmente
4. Cuerpo/torso base (color de piel)
5. Ropa superior (remera, hoodie) — sobre torso, cuello visible
6. Brazos (color de piel, swing animado)
7. Cabeza (círculo, color de piel)
8. Pelo (según estilo y color)
9. Ojos (esclerótica + pupila + brillo)
10. Accesorios (gorras, lentes — post-MVP)

5.3 Movimiento y colisión

Aspecto	Especificación
Input	WASD/flechas (desktop), joystick virtual (mobile)
Velocidad	2.5 px/frame, diagonal normalizado
Colisión	Tilemap collision layer + AABB para objetos
Dirección	4 direcciones, afecta sprite y dirección de ojos
Cámara	Sigue al jugador con smooth lerp, clamped a world bounds
Entrar a edificio	Proximidad a puerta + SPACE → fade transition 300ms
Salir de edificio	Puerta interior + SPACE → vuelve a posición exterior de la puerta

5.4 Sistema de interacción

Tipo	Trigger	Resultado
Puerta de edificio	Proximidad + SPACE	Transición suave al interior/exterior
NPC	Proximidad + SPACE	Diálogo typewriter, puede abrir shop o minijuego
Producto en estante	Proximidad	Tooltip con nombre y precio (sin SPACE)
Máquina arcade	Proximidad + SPACE	Diálogo + lanza minijuego
Espejo (Tu Casa)	Proximidad + SPACE	Abre character creator
Armario (Tu Casa)	Proximidad + SPACE	Abre inventario de ropa
Otro jugador	Click derecho / long-press	Opciones: ver perfil, reportar, mutear
Banca (calle/plaza)	Proximidad + SPACE	Waspi se sienta (animación cosmética)

5.5 Sistema de diálogo NPC

Los diálogos con NPCs usan una caja tipo RPG en la parte inferior. Texto typewriter a 25ms/carácter. Al terminar puede disparar acciones (abrir shop, lanzar minijuego). El chat de jugadores es independiente del sistema de diálogo NPC — son dos sistemas separados.

6. Economía: TENKS

6.1 Qué son los TENKS

TENKS es la moneda virtual de Waspi World. No tiene valor monetario real, no se puede comprar con dinero, no se puede retirar ni transferir. Existe exclusivamente como mecanismo de engagement dentro del ecosistema del juego. Los TENKS dan estructura económica al mundo: cosas que hacer → TENKS ganados → cosas que comprar con TENKS → más cosas que hacer para ganar más TENKS.

6.2 Cómo se obtienen

Fuente	Cantidad	Frecuencia
Registro (welcome bonus)	5.000 TENKS	Una vez
Login diario	100 TENKS	Diario (con streak bonus: +50 por día consecutivo)
Ganar minijuego (penales 3+ goles)	300 TENKS	Por partida
Ganar minijuego (básquet 5+ seguidos)	500 TENKS	Por partida
Completar logro	200–1000 TENKS	Una vez por logro
Referir un amigo que compra	1.000 TENKS	Por referido
Evento especial/drop	Variable	Eventos temporales

6.3 En qué se gastan

Uso	Costo	Notas
Items cosméticos exclusivos (no comprables con dinero)	500–3000 TENKS	Accesorios, efectos, emotes
Personalizar Tu Casa (muebles virtuales, posters)	200–1000 TENKS	Post-MVP
Entrada a eventos especiales	500 TENKS	Drop parties, torneos
Cambiar color de burbuja de chat	300 TENKS	Customización social

Efecto especial al caminar (estela, partículas)	1000 TENKS	Flex visual

Importante: los TENKS NO se usan para comprar ropa física. La ropa real se paga con dinero real via Stripe. Los TENKS son para el mundo virtual exclusivamente. Esta separación es intencional — evita confusión legal sobre monedas virtuales con valor real.

6.4 Display en el HUD

El saldo de TENKS se muestra permanentemente en el HUD superior izquierdo con el formato: icono de moneda + número. Al ganar o gastar TENKS se muestra un popup animado con el delta (+300 TENKS! o -500 TENKS) que hace float up y fade out.

7. Minijuegos

7.1 Filosofía

Los minijuegos cumplen tres funciones: engagement (razón para quedarse en el mundo), viralización (scores compartibles), y conversión (descuentos como reward). Ganar un minijuego otorga TENKS + chance de descuento real.

7.2 Penales (MVP)

Aspecto	Detalle
Mecánica	Timing: indicador móvil sobre el arco, click/tap para disparar
Dificultad	Arquero aleatorio, ~40% chance de atajada
Rondas	5 tiros
Reward TENKS	3+ goles = 300 TENKS
Reward descuento	3+ goles = cupón 10% (uso único, vence 48hs)
Duración	~45 segundos

7.3 Básquet (Post-MVP #1)

Aspecto	Detalle
Mecánica	Arrastre para ángulo/fuerza, física parabólica
Formato	Tiros libres, streak counter
Reward	5+ seguidos = 500 TENKS + item cosmético exclusivo
Duración	~60 segundos

7.4 Pipeline futuro

- Carrera de waspis: multiplayer async, mejor tiempo vs leaderboard
- Ruleta diaria: spin gratis 1x/día, prizes de 100–1000 TENKS o descuento
- Trivia streetwear: preguntas de cultura urbana, 5 correctas = reward
- Piedra papel tijera vs vendedor: ganar = descuento flash de 5 minutos

8. Sistema Comercial

8.1 Flujo de compra

1. Jugador entra a la Waspi Store caminando por la calle
2. Se acerca al vendedor NPC y presiona SPACE
3. Diálogo con el vendedor (personalidad, recomendaciones)
4. Se abre panel de shop (overlay in-game)
5. Jugador selecciona producto, elige talle
6. Click COMPRAR → POST /api/checkout → Stripe Checkout se abre en nueva tab
7. Pago exitoso → webhook → item confirmado en inventario virtual
8. El waspi equipa la prenda automáticamente, otros jugadores la ven
9. Email de confirmación + la prenda se envía a la dirección física

8.2 Catálogo MVP

SKU	Producto	Precio	Tipo virtual	Color
TEE-BLK-01	Remera Negra WASPI	$15.000 ARS	tee	#1A1A1A
TEE-WHT-01	Remera Blanca WASPI	$15.000 ARS	tee	#E8E8E8
TEE-RED-01	Remera Roja LIMITED	$22.000 ARS	tee	#D94444
CRG-BLK-01	Cargo Negro	$35.000 ARS	cargo	#1A1A1A
CRG-OLV-01	Cargo Olive	$35.000 ARS	cargo	#556B2F
HOD-GRY-01	Hoodie Gris WASPI	$45.000 ARS	hoodie	#555555

8.3 Vendedor NPC — Fases

Modo	Fase	Descripción
NPC Scriptado	MVP	Diálogos fijos, abre panel de shop
IA Conversacional	v2	Agente conectado a Claude, recomienda según historial, responde sobre talles

Humano en vivo	v3	El dueño controla un waspi vendedor, chatea en real-time con compradores

8.4 Descuentos de minijuegos

Los cupónes generados por minijuegos se aplican en el checkout de Stripe via Stripe Coupons API. Cada cupón es de uso único, tiene vencimiento de 48hs, y está vinculado al player_id. Se valida server-side — el client no puede fabricar descuentos.

9. Tech Stack

9.1 Arquitectura

Tres capas: Game Client (Phaser en browser, rendering y input), Backend API (Next.js functions, lógica de negocio y pagos), y Real-time Layer (WebSockets para chat, presencia y sync de posiciones). El game client es untrusted — toda acción crítica (compras, TENKS, descuentos) se valida server-side.

9.2 Stack detallado

Capa	Tecnología	Justificación
Game Engine	Phaser 3.80+	Escenas, física Arcade, tilemap nativo, cámara con follow/bounds, sprite animations
Tilemap	Tiled (editor) + Phaser Tilemap	Diseño visual del mundo, collision layers, object layers para NPCs/puertas
Frontend shell	Next.js 15	Landing, SEO, auth flow, carga del juego
Pagos	Stripe Checkout hosted	PCI compliance, Coupons API para descuentos de minijuegos
Backend API	Next.js API Routes + Vercel Functions	REST endpoints para shop, orders, player state
Real-time	Supabase Realtime (Channels)	Chat, presencia de jugadores, sync de posiciones. Canal por mundo.
Base de datos	Supabase PostgreSQL	Players, inventarios, orders, chat logs, TENKS, discount codes
Auth	Supabase Auth (magic link + Google + Discord)	Discord es clave para el target
Assets	Cloudinary + Phaser asset loader	Sprites optimizados, caching agresivo
Analytics	Plausible + custom events	Funnel in-game completo
Email	Resend	Confirmación de compra, welcome
Hosting	Vercel	CDN global, edge functions

9.3 Estructura del proyecto

```
waspi-world/
  src/
    app/                              ← Next.js
      page.tsx                         ← Landing page
      play/page.tsx                    ← Monta el juego Phaser
      api/
        checkout/route.ts              ← Stripe Checkout Session
        webhooks/stripe/route.ts       ← Webhooks
        player/route.ts               ← CRUD player state + TENKS
        shop/route.ts                 ← Catálogo
        chat/moderate/route.ts        ← Moderación de chat
    game/
      scenes/
        BootScene.ts                  ← Carga de assets y tilemaps
        CreatorScene.ts               ← Character creator
        WorldScene.ts                 ← MUNDO ABIERTO PRINCIPAL
        StoreInterior.ts              ← Interior tienda
        ArcadeInterior.ts             ← Interior arcade
        CafeInterior.ts               ← Interior café
        HouseInterior.ts              ← Interior casa
        PenaltyMinigame.ts            ← Minijuego penales
      systems/
        AvatarRenderer.ts             ← Rendering con capas de ropa
        CameraSystem.ts               ← Smooth follow + culling
        ChatSystem.ts                 ← Burbujas + chat log + input
        MultiplayerSync.ts            ← Presencia, posición, interpolación
        DialogSystem.ts               ← Diálogos NPC typewriter
        ShopSystem.ts                 ← Panel de compra + Stripe bridge
        InventorySystem.ts            ← Items + equipamiento
        TenksSystem.ts                ← Economía virtual TENKS
        MinigameManager.ts            ← Registro y launch de minijuegos
      config/
        world.ts                      ← Tilemap refs, spawn points, zones
        catalog.ts                    ← Productos virtual + real
        npcs.ts                       ← NPCs, diálogos, posiciones
        constants.ts                 ← Colores, velocidades, timings
    lib/
      stripe.ts
      supabase.ts
      realtime.ts                     ← WebSocket client wrapper
  public/
    assets/
      tilemaps/                       ← JSON exports de Tiled
      tilesets/                       ← Tilesheet PNGs
      sprites/                        ← Personajes, NPCs
      ui/                             ← HUD, iconos, frames
      audio/                          ← SFX, ambient
```

10. Modelo de Datos

10.1 Tabla: players

Campo	Tipo	Notas
id	UUID (PK)	= auth.users.id
username	TEXT UNIQUE NOT NULL	Visible en nameplate y chat
avatar_config	JSONB NOT NULL	{bodyColor, eyeColor, hairColor, hairStyle}
equipped_top	TEXT (FK → products.id)	Nullable
equipped_bottom	TEXT (FK → products.id)	Nullable
tenks	INTEGER DEFAULT 5000	Saldo de TENKS
achievements	JSONB DEFAULT '[]'	IDs desbloqueados
chat_color	TEXT DEFAULT '#FFFFFF'	Color de burbuja (comprable con TENKS)
is_muted	BOOLEAN DEFAULT false	Muted por moderación
muted_players	JSONB DEFAULT '[]'	IDs de jugadores silenciados por este user
last_position	JSONB	{x, y, zone} para re-entry
login_streak	INTEGER DEFAULT 0	Días consecutivos
last_login_date	DATE	Para calcular streak
created_at	TIMESTAMPTZ	now()
updated_at	TIMESTAMPTZ	Trigger

10.2 Tabla: products

Campo	Tipo	Notas
id	TEXT (PK)	SKU
name	TEXT NOT NULL	Nombre visible
description	TEXT	Descripción
price_ars	INTEGER NOT NULL	Centavos
price_usd	INTEGER	Nullable
stripe_price_id	TEXT	ID en Stripe
category	TEXT NOT NULL	tee, cargo, hoodie, accesorio
virtual_type	TEXT NOT NULL	Para engine de rendering

virtual_color	TEXT NOT NULL	Hex
virtual_color_secondary	TEXT	Detalles
images	JSONB	URLs fotos reales
sizes	JSONB	[{size, stock}]
tenks_price	INTEGER	Si es comprable con TENKS (cosmético only)
is_active	BOOLEAN DEFAULT true	Visibilidad
is_limited	BOOLEAN DEFAULT false	Badge LIMITED
created_at	TIMESTAMPTZ	now()

10.3 Tabla: player_inventory

Campo	Tipo	Notas
id	UUID (PK)	gen_random_uuid()
player_id	UUID (FK)	Dueño
product_id	TEXT (FK)	Producto
acquired_via	TEXT NOT NULL	purchase, minigame, tenks, promo
order_id	UUID (FK)	Si fue compra real
created_at	TIMESTAMPTZ	now()

10.4 Tabla: orders

Campo	Tipo	Notas
id	UUID (PK)	gen_random_uuid()
player_id	UUID (FK)	Comprador
stripe_session_id	TEXT UNIQUE	Stripe
stripe_payment_intent	TEXT	Refunds
items	JSONB NOT NULL	Snapshot con talle
subtotal	INTEGER NOT NULL	Centavos
shipping_cost	INTEGER DEFAULT 0	Centavos
total	INTEGER NOT NULL	Centavos
currency	TEXT DEFAULT 'ars'	ars | usd

status	TEXT DEFAULT 'pending'	pending, paid, shipped, delivered, cancelled
shipping_address	JSONB	Dirección
discount_code	TEXT	Cupón usado
discount_percent	INTEGER	% aplicado
tracking_number	TEXT	Al despachar
created_at	TIMESTAMPTZ	now()
updated_at	TIMESTAMPTZ	Trigger

10.5 Tabla: discount_codes

Campo	Tipo	Notas
code	TEXT (PK)	Código único
player_id	UUID (FK)	Dueño
percent_off	INTEGER NOT NULL	5–30
source	TEXT NOT NULL	penalty_win, basquet_streak, promo
used	BOOLEAN DEFAULT false	Uso único
expires_at	TIMESTAMPTZ	48hs default
created_at	TIMESTAMPTZ	now()

10.6 Tabla: chat_messages

Campo	Tipo	Notas
id	UUID (PK)	gen_random_uuid()
player_id	UUID (FK)	Emisor
username	TEXT NOT NULL	Denormalized para queries rápidos
message	TEXT NOT NULL	Max 140 chars
zone	TEXT	Zona donde se envió
x	FLOAT	Posición X del emisor
y	FLOAT	Posición Y del emisor
created_at	TIMESTAMPTZ	now()

chat_messages se purga automáticamente cada 48hs via pg_cron o Supabase Edge Function programada. Solo se retienen para moderación.

10.7 Tabla: game_sessions

Campo	Tipo	Notas
id	UUID (PK)	gen_random_uuid()
player_id	UUID (FK)	Jugador
minigame	TEXT NOT NULL	penalty, basquet, etc
score	INTEGER	Puntaje
result	TEXT	win, lose
tenks_earned	INTEGER DEFAULT 0	TENKS otorgados
reward_code	TEXT	Descuento si aplica
created_at	TIMESTAMPTZ	now()

10.8 Tabla: tenks_transactions

Campo	Tipo	Notas
id	UUID (PK)	gen_random_uuid()
player_id	UUID (FK)	Jugador
amount	INTEGER NOT NULL	Positivo = ingreso, negativo = gasto
reason	TEXT NOT NULL	welcome_bonus, daily_login, minigame_win, cosmetic_purchase, etc
reference_id	TEXT	ID del game_session, product, etc
balance_after	INTEGER NOT NULL	Saldo resultante
created_at	TIMESTAMPTZ	now()

11. Experiencia Mobile

Control desktop	Equivalente mobile
WASD / Flechas	Joystick virtual (thumb pad inferior izquierdo)
SPACE (interactuar)	Botón A (inferior derecho)
ENTER (chat)	Tap en barra de chat
ESC (cerrar)	Botón X o swipe down
Click (minijuegos)	Tap

- Canvas escalado a 100% viewport width, aspect ratio mantenido
- HUD reposicionado para no tapar controles táctiles
- Chat log minimizado por default en mobile (expandible con tap)
- Barra de chat se activa con tap y usa el teclado nativo del OS
- Shop panel full-screen en mobile
- Character creator usa sliders en vez de grilla de colores

12. Seguridad

- HTTPS obligatorio (Vercel automático)
- Stripe Checkout hosted — nunca se tocan datos de tarjeta
- Verificación de firma en webhooks de Stripe
- Supabase RLS: players solo acceden a sus datos, products lectura pública
- API keys en env vars, nunca expuestas al client
- Rate limiting en /api/checkout y /api/chat
- Validación server-side de discount codes y TENKS (client untrusted)
- Anti-cheat: scores de minijuegos validados en server, TENKS nunca se modifican client-side
- Chat: filtro de palabras server-side, rate limit 1 msg/seg, logs para moderación
- WebSocket auth: token de Supabase Auth requerido para conectarse al canal
- CSP headers en Next.js shell
- Posiciones de jugadores validadas server-side (no teleport cheats)

13. Timeline de Desarrollo

Estimación para 1–2 personas. El scope incluye game dev + multiplayer + e-commerce.

Semana	Entregable	Detalle
1–2	Foundation	Repo, Next.js + Phaser scaffold, asset pipeline con Tiled, rendering base del waspi, character creator, movimiento + colisión
3–4	Open World	Tilemap del mundo completo en Tiled, cámara smooth follow con bounds, zonas exteriores (calle, plaza), transiciones a interiores, NPCs ambient
5–6	Interiores + Shop	5 interiores (casa, store, arcade, café), sistema de diálogo, panel de shop, Stripe Checkout integration, webhook handler, clothing system visual
7–8	Multiplayer + Chat	WebSocket setup (Supabase Realtime), presencia de jugadores, sync de posiciones, sistema de chat con burbujas, chat log, barra de input, moderación básica
9–10	TENKS + Minijuegos	Economía de TENKS completa, minijuego de penales, sistema de descuentos, login streak, Supabase Auth, persistencia de player state
11–12	Mobile + Polish	Controles táctiles, responsive, audio SFX, performance optimization, testing cross-device, landing page
13–14	Lanzamiento	Carga de productos reales, smoke testing con compras reales, analytics, dominio custom, soft launch, iteración sobre feedback

14. Costos Operativos

Servicio	Tier	Costo mensual
Vercel	Free / Pro ($20)	$0–$20 USD
Supabase	Free (500MB, 50k MAU, Realtime included)	$0 USD
Stripe	Pay-as-you-go	2.9% + $0.30/tx
Dominio	Anual	~$1 USD/mes
Cloudinary	Free (25GB)	$0 USD
Resend	Free (3k emails/mes)	$0 USD
Plausible	Cloud	$9 USD
TOTAL (sin Stripe fees)	—	$1–$30 USD/mes

El costo de WebSockets (Realtime) está cubierto por el free tier de Supabase hasta 200 concurrent connections. Si se supera, el plan Pro de Supabase es $25/mes. El costo de arte (spritesheets, tilesets) depende de si se hace internamente o se terceriza: estimar USD 800–2000 para el set completo si se contrata un pixel artist.

15. Métricas de Éxito

Métrica	Target MVP	Medición
Tasa de creación de avatar	> 80% de visitantes	avatar_created / page_view
Tiempo promedio en el mundo	> 5 minutos	Duración sesión (incluye chat)
Mensajes de chat por sesión	> 3	chat_messages / sessions
Rooms visitadas por sesión	> 3	room_entered events
Tasa de apertura de shop	> 40%	shop_opened / avatar_created
Conversión shop → compra	> 5%	purchase_completed / shop_opened
Minijuegos por sesión	> 0.5	minigame_played / sessions
Descuentos canjeados	> 30% de otorgados	discount_used / discount_earned
Retención D7	> 15%	Players que vuelven a los 7 días

TENKS gastados / ganados	> 40% ratio	Salud de la economía virtual

16. Criterios de Aceptación del MVP

1. Un jugador puede crear su waspi, salir de su casa al mundo abierto, caminar libremente por la calle, y entrar a cualquiera de los 4 locales sin pantallas de carga
2. Otros jugadores son visibles en el mundo en tiempo real con su avatar y ropa equipada
3. El chat funciona: escribir un mensaje muestra una burbuja sobre el waspi visible para otros jugadores cercanos
4. El flujo de compra completo funciona: hablar con vendedor → shop → Stripe → item en inventario → prenda visible en el waspi
5. El minijuego de penales otorga TENKS y cupón de descuento aplicable en el checkout real
6. La economía de TENKS funciona: se ganan, se gastan, se muestran en el HUD, y se persisten entre sesiones
7. La experiencia es jugable en mobile con controles táctiles a 60fps
8. Se completó al menos una compra real end-to-end en producción
9. El chat tiene moderación básica funcional (filtro de palabras, rate limit, mute)

17. Decisiones Abiertas

Pregunta	Impacto	Responsable
¿Nombre final de marca / dominio?	Todo	Marca
¿Sprites internos o tercerizado?	Timeline + presupuesto	Marca + Dev
¿Música/SFX? ¿Licenciada u original?	Experiencia inmersiva	Marca
¿Nombre y personalidad del vendedor NPC?	Diálogos, branding	Marca
¿Catálogo final con talles y precios?	Stripe + DB	Marca
¿Fotos profesionales de productos?	Landing, emails	Marca
¿Auth requerido para explorar o solo para comprar/chatear?	Fricción de onboarding	Producto
¿Moneda (ARS, USD, ambas)?	Stripe, UI	Marca + Dev

¿Límite de jugadores simultáneos para el launch?	Infra de WebSockets	Dev
¿Mercado Pago desde día 1?	Agrega ~1 semana	Marca + Dev
¿Hay TENKS-only items desde el día 1 o se lanzan después?	Contenido del shop	Producto

18. Roadmap Post-MVP

Fase	Features	Estimación
v1.1	Más minijuegos (básquet, trivia), Mercado Pago, items cosméticos con TENKS, ruleta diaria	3–4 semanas
v1.2	Vendedor IA conversacional (Claude), recomendaciones, guía de talles interactiva	4–6 semanas
v2.0	Customización de Tu Casa (muebles con TENKS), ciclo día/noche, emotes animados	4–6 semanas
v2.1	Vendedor humano en vivo, spectate mode en arcade, leaderboards globales	6–8 semanas
v3.0	Nuevas zonas (expandir mapa), eventos temporales (drops, pop-up stores)	Ongoing
v3.1	Mobile app nativa, push notifications, marketplace P2P entre jugadores	8–10 semanas

— Fin del documento —